
Pregunta

Una matriu quadrada A és *nilpotent* si alguna de les seves potències és la matriu nul·la. Si n és el menor enter positiu tal que $A^n = 0$, es diu que A és nilpotent de grau n .

- a) (0,75 punts) Demostra que la matriu $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ és nilpotent de grau 3.
- b) (1 punt) Troba totes les matrius de la forma $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & -a \end{pmatrix}$ que són nilpotents de grau 2.
- c) (0,75 punts) Comprova que $(I - N)(I + N + N^2) = I$.